第一篇 P4 闭链运动规划论文复现汇总

数学模型与仿真复现实验

整理日期：2026 年 10 月 12 日；规划基线 e32d19d；独立分支 report-p4-paper-first。

论文：Motion Planning of Fully-actuated Closed Kinematic Chains with Revolute Joints: A Comparative Analysis。

作者：Avishai Sintov、Andy Borum、Timothy Bretl。IEEE Robotics and Automation Letters，2018，3(4)：2886–2893。DOI：10.1109/LRA.2018.2846806。[1]

报告结论与范围

我将原文的牛顿投影（NR）、递归二分（RBS）与约束双向树组合，映射到真实双 FR3 模型，并依据已保存日志核对其数学与离散规划结果。本文不是三方法完整性能复现：RSS、PCS 及三策略对比尚未实现，也没有本 P4 路径的 Isaac 物理执行成功证据。

已完成部分	证据与限制
闭链数学与雅可比	435 组真实模型导数核验通过；原 293 条构型精度仍未通过
NR 投影与 RBS	194/194 邻域投影、293/293 历史诊断；10 个真实 FCL 连接正例
约束双树规划	18 调用 / 9 重复对，14 成功；原障碍专项未完成，TASK06 整体部分完成
既有场景离线适配	1 次同源名义规划：96 节点、94 条解树边、1869 密集点
执行资格	左 J4 最小余量 0.236039°；B0 执行准备条件不满足，不能下发

本次只做文献阅读、存量数据分析及报告生成：新规划、IK、投影、FCL 查询、Isaac/ROS/机器人实验均为 0。历史日志、原阈值、抓取变换、场景、ACM 与 benchmark_v1.yaml 保持不变。所有图横轴使用真实记录的迭代次数或路径点编号，不伪造物理时间。

五份原始论文及 DEFORM 范例均已找到并通过 SHA256 核对；本次实际阅读全文为 P4 八页和 DEFORM 范例。资料仅本地阅读，公开仓库不上传原 PDF 和范例。正文采用“数学模型 / 仿真复现实验”两部分；报告待用户审查，不自动开始 P2。

第一部分　数学模型

1 研究问题：闭合、可连接与无碰撞不是同一件事

两个末端与物体刚性连接后，独立改变一只臂的关节一般会破坏闭合关系。合法构型位于高维关节空间中的低维约束集合，普通随机采样几乎不会恰好满足等式。P4 讨论的核心问题是：如何将采样和局部连接限制在闭链可行集合，并在限位与障碍条件下搜索路径。[1，II-A，p.2]

$$C_{cl}=\{q\in C : C(q)=0\},\ C_o=C_{free}\cap C_{cl}$$　(原文(1)/(2)，记号改为 q)

Cfree 同时考虑关节边界和碰撞。C(q)=0 只说明几何闭合，不自动说明无碰撞；一条连续路径还需从给定起点连接到终点。原文默认抓取刚性、机械臂全驱动、环境与状态已知；它并未验证吸盘力学、内力分配或真实跟踪误差。

1.1 三种约束处理策略与三种规划器

策略	原理与研究差异	本次状态
RSS：随机奇异构型采样	主动/被动链 APC；不同 IK 分支可能被人工驱动奇异集隔开，通过奇异构型连接分支。	未实现
PCS：被动链切换	不同被动链对应不同奇异集；切换计算分组扩大局部可见集，依赖可用闭式 IK。	未实现
NR：牛顿数值投影	对完整关节构型作约束雅可比伪逆修正；不要求每个被动链都有闭式 IK。	主要实现路线

上述是三种约束处理策略；RRT、Bi-RRT、SBL 是原文比较的三种采样规划器，二者不可混称。本次只组成 NR 路线的受约束双向树，没有复现 RRT/SBL 及三策略×三规划器完整矩阵。[1，III、IV]

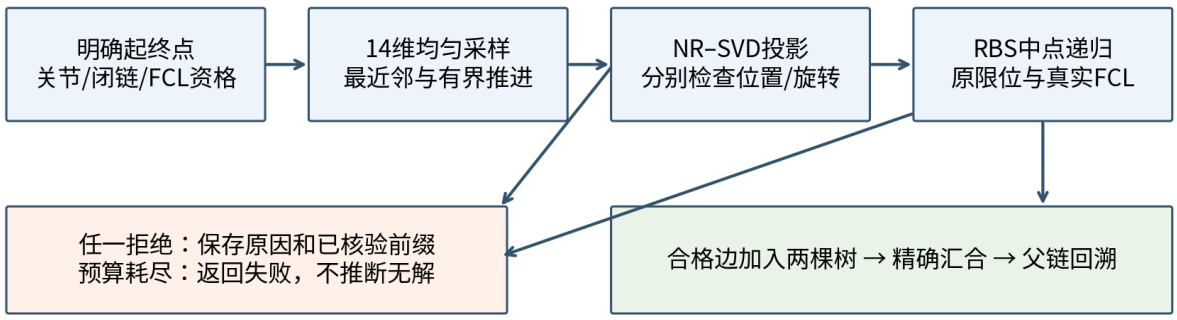


图 1 本次 NR 规划组合的原创流程示意。依据原文 II-B/C、IV 及已固定作者增长顺序整理；非新实验。

2 原文可见性分析与双 FR3 系统模型

2.1 RSS/PCS 为什么与 NR 不同

APC 将关节分为主动部分和被动部分，先采样主动关节，再由闭式 IK 补全被动链。这里“被动”是求解分组，不表示机械臂关节没有电机。单一被动链的不同 IK 分支可能形成不相连的局部域；RSS 显式采样人工奇异构型，PCS 改用另一被动链绕开这一分组的奇异集。[1，II-B.1、III-A/B，pp.2–5]

$$V(q)=\{q'\in C_o : valid_{edge}(q,q')\}\quad \text{(原文(3))}$$

可见性是“在指定局部连接器下可以直接连接”的集合，不是视野或传感器覆盖。原文对独立被动链的分支模型给出不可共域概率的乘积；依赖链另有条件概率修正，不能把独立性假设直接用在任意冗余 FR3 分组。

$$P_m=\prod_{k=1}^{m}(1-p_k),\ p_k=1/\xi_k,\ P_v=1-P_m\quad \text{(原文(6)/(9)独立链含义)}$$

ξk 是相应被动链的 IK 分支数。式(6)的计数采用独立被动链及分支等测度近似；分支不等测度或相关链时不能直接套用，障碍与关节限位还会另外限制可见性。它不是我们的 NR 成功率公式。本项目尚未实现被动链枚举、奇异集识别或这组可见性统计。NR 更易通用化，代价是数值投影开销与投影后分布的不均匀性。[1，III-C、IV-B]

2.2 坐标系与固定抓取方向

我采用 Tᴬ_B 将 B 坐标变换到 A；q=[qL1...qL7,qR1...qR7]，角度为 rad、平移为 m。FK 沿 world→base→FR3 关节→link8 法兰→侧吸 TCP，严格复用原模型，不将法兰或双 TCP 中点当作杯面 TCP。

$$F_i(q_i)=T_{TCP_i}^{\ W},\ G_i=T_O^{\ TCP_i},\ T_{O,i}=F_i(q_i)G_i\quad \text{(R1：模型适配)}$$

旧配置 H_i=Tᴼ_TCP_i 是 TCP 在物体系中的位姿，将 TCP 坐标映到 O；G_i=H_i^{-1} 则将 O 坐标映到 TCP。左右臂各自预测同一物体位姿；固定抓取不能在每个路径点重拟合，否则会掩盖闭链误差。[2，坐标约定]

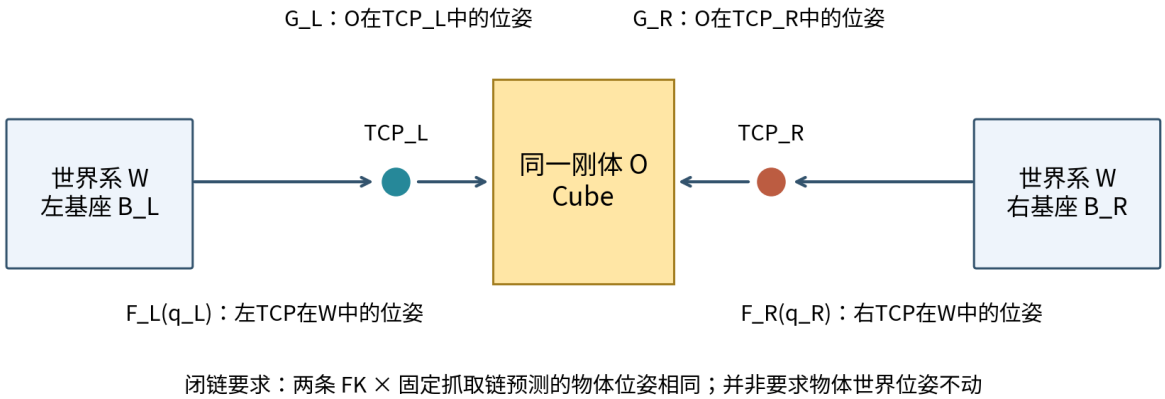


图 2 双 FK 与固定抓取的原创坐标链示意。只说明变换方向，不是机械臂形状或实际状态截图。

3 闭链约束与约束雅可比

3.1 对原文通用约束的 SE(3)具体化

从左右预测位姿 Ti=[Ri,pi]建立三维位置残差和三维旋转残差。以下 R 编号公式是双 FR3 适配，原文只规定一般 C(q)=0，没有印出这些具体 6×14 公式。[1，II-A/B；2]

$$C(q)=\begin{bmatrix} p_L - p_R \\ \varphi \end{bmatrix}, \varphi=\log\left(R_R{}^T R_L\right)^\vee \quad \text{(R2)}$$

位置行在世界系，单位 m；旋转行在右臂预测物体系，单位 rad。旋转采用 SO(3)对数：四元数 q 与−q 表示同一旋转，不能直接相减，也不能用欧拉角差替代。π 附近对数分支不唯一，雅可比拒绝 θ≥π−1e−8 的图表奇点，这不是正式 Benchmark 姿态门限。

3.2 从原生 TCP 几何雅可比得到物体雅可比

原生世界几何雅可比 J_i=[V_i;Ω_i]以 TCP 原点为参考。固定抓取的平移形成力臂 r_i，使预测物体原点的速度随腕部转动发生变化。

$$r_i=R_{W,TCP_i}g_i,\ B_i=V_i-[r_i]_\times \Omega_i \quad \text{(R3)}$$

$$J_c=\begin{bmatrix} B_L & -B_R \\ J_l^{-1}(\varphi)R_R{}^T\Omega_L & -J_l^{-1}(\varphi)R_R{}^T\Omega_R \end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{6\times 14} \quad \text{(R4)}$$

$$J_l^{-1}(\varphi)=I-\tfrac{1}{2}[\varphi]_\times+a(\theta)[\varphi]_\times^2,\theta=\|\varphi\| \quad \text{(R5)}$$

$$a(\theta)=\frac{1-(\theta/2)\cot(\theta/2)}{\theta^2}\approx 1/12+\theta^2/720+\theta^4/30240 \quad \text{(R6：小角度展开)}$$

B_i 的负叉乘来自 Ω×r=−[r]×Ω；旋转导数由 SO(3)左雅可比逆乘右物体系内的相对角速度。MoveIt 组雅可比先将线速度/角速度两个块旋转到 world，不使用空间螺旋的平移伴随项，避免混淆雅可比定义。

3.3 如何验证，而不是只看公式

$$J_{FD,j}=\frac{C(q+he_j)-C(q-he_j)}{2h} \quad \text{(R7：中央差分)}$$

已有实验分别使用三组 h 及五点差分核对解析导数；真实 FR3 模型和固定抓取保持不变。数学一致 G*只在一个构型上构造一次作为测试夹具，不能替代历史抓取、物理校准或传感器实测。第 9 节保留原历史精度失败与导数通过的不同结论。

4 Newton–SVD 约束流形投影

对不闭合的候选构型，复用 R2、R4 计算残差和导数，以最小范数关节修正减少闭链误差。此式来自原文 NR 思想；具体 FR3 残差、停止条件与数值护栏是本项目工程协议。[1，II-B.2，IV-A；3]

$$q_{k+1}=q_k-J_c^{\dagger}(q_k)C(q_k) \quad \text{(R8)}$$

$$J_c=U\Sigma V^T, J_c^{\dagger}=V\,\Sigma^{\dagger}U^T \quad \text{(R9)}$$

SVD 奇异值 σ 超过 max(1e−12,1e−10σmax)才取倒数，其余置零。位置/旋转未作行加权，伪逆求解并不意味着可用混合量纲范数判断物理成功；每次收敛分别核对位置和旋转。

$$\|e_p\|\le\varepsilon_p, \|e_R\|\le\varepsilon_R, \varepsilon_p=1e-8\,m, \varepsilon_R=1e-8\,rad \quad \text{(R10：预声明工程标准)}$$

步骤/条件	已有实现行为	性质
初值已经闭合	直接收敛；不无谓执行 SVD 修正	数值工程
需修正时 rank<6	拒绝，不宣称一般奇异构型可通行	保守差异
整步更新超过原生限位	拒绝，不截断、不 wrap、不 clamp	保守工程策略
更新与迭代上限	最多 40 次；步长≤1e−14 rad 判断停滞	预声明预算
阻尼/回溯/尺度	未使用；原文提及可选 backtracking	选择与原文允许项区分
记录	初/末残差、q 改变量、每步奇异值/秩、耗时和原因	轻量可追溯日志

投影只解决闭合与原生限位，不查询 FCL。即使数值收敛，也可能碰撞、发生不允许的关节分支变化，或无法建立真实吸附；这些由局部连接与后续资格分别检查。

4.1 数值收敛与原论文完整性的边界

原文所选各研究起终点之间的路径需要穿越奇异构型；当前 rank 护栏和局部性条件实际缩小可接受集合，因此本次不是一般奇异通道性能的复现。NR 路线可组合成立与论文所有场景/结论成立是两种证据，不互相替代。原始 0.05 μm 历史精度失败也不能被后续投影新 q 覆盖。

5 递归二分 RBS 局部连接

关节空间两端闭合，不保证直线中间闭合。RBS 先在线段中点投影，再对两半递归；每个实际检查点分别验证残差、限位和原生 FCL。它构成规划树的边资格，而不是最后对普通 MoveIt 轨迹作修补。[1，II-C，p.3；4]

$$q_{mid,raw}=½(q_a+q_b),q_{mid}=Project(q_{mid,raw}) \quad \text{(R11)}$$

$$Connect(q_a,q_b)\Rightarrow Connect(q_a,q_{mid})\wedge Connect(q_{mid},q_b) \quad \text{(R12：递归关系)}$$

伪代码：先核验精确端点；若间距达到叶分辨率则接受叶；否则投影中点并核验资格、投影改变量；随后连接左半、右半；任一失败拒绝整条连接，保存明确原因和从起点顺序可达的已核验前缀。不把散落的检查点全部称为可达路径。

参数	TASK05 预声明值	意义
叶关节 L2 分辨率	0.010 rad	递归停止分辨率，不是笛卡尔毫米
相邻 L2 / Linf	各≤0.010 rad	防止离散关节跳变
投影中点修正 L2	≤0.020 rad	防止连接离开局部区域
递归深度 / 投影次数	12 / 1023	有界计算
最多输出点	1025	局部连接预算
位置 / 旋转闭链	≤1e−8 m / ≤1e−8 rad	沿用 NR 工程精度
碰撞与许可	原 PlanningScene/FCL、原 SRDF/ACM	不扩大 ACM 以取得通过

5.1 真实碰撞后端与合法接触

完整 14 关节 RobotState 由已有 MoveIt 模型提供，自碰撞（含臂间）与机器人—环境碰撞分开保存。刚体 Cube 以原生 AttachedBody 随左 TCP 运动，右 TCP 由闭链约束保持一致；这只是离线几何表达，不是 PhysX 双吸盘附件。只保留原 SRDF 已有许可，持件 touch-link 列表为空；不新增杯面/Cube 豁免。

离散 FCL 通过说明检查点没有不许可碰撞，不提供连续扫掠证明。现有后端没有查询原生最近距离，所有报告将它标为 UNAVAILABLE_NATIVE_DISTANCE_NOT_QUERIED，不能把空接触列表解释为正净空。真实环境碰撞负例已覆盖；未单独构造真实自碰撞/臂间碰撞负例的证据也必须明确。

6 受约束双向随机树与复现忠实性

我使用两棵树分别以已合格的 q_start、q_goal 为根。每轮交替主树，在 14 维原生关节边界内均匀采样，查找欧氏最近邻，执行有界 steer→NR→RBS/FCL；另一树朝主树末节点重复连接。精确汇合后回溯父边、反向终点树的密集边并只删除重复汇合点。[1，IV；5、8]

$$q_{raw} = q_{near} + min\left(1, \eta / \| q_{rand} - q_{near} \|\right)\left(q_{rand} - q_{near}\right) \quad \text{(R13：steer)}$$

固定作者 CKCplanning 提交 909bd72 的 NR 增长顺序给出重复 EXTEND/CONNECT 及最终精确目标处理；本项目上限 101/501 来自作者含端点循环，不是原文印刷算法参数。每条新增边调用原 TASK05 连接器；只验证树节点或将普通 RRTConnect 轨迹末端修正都不满足此实现。

类别	本项目对应	必须披露的边界
原论文方法 [ORIGINAL]	NR + RBS + 双向采样树	只对应 NR 路线；未复现三法矩阵
双 FR3 适配 [ADAPTATION]	14 维 FK、具体 SE(3)残差、MoveIt/FCL	不同于论文 ABB/Comau、PQP
软件组织 [ENGINEERING]	mt19937_64、稳定最近邻、完整边资格与预算	不是新的控制器/执行链
保守差异 [DEVIATION]	rank<6 拒绝、局部投影/相邻步门禁	不能宣称论文的一般奇异通过结论
工程实验 [EXPERIMENTAL]	私有障碍、小样本固定种子与 Task26 场景输入	不是原论文六场景坐标复刻

6.1 参数及终止规则

原始推进 η=0.20 rad；候选投影改变量≤0.25 rad；接受扩展≤0.45 rad；进度>1e−12 rad；总节点≤600、外迭代≤800、规划计算预算 20 s。RBS/NR 内部也有独立预算，回调返回后再检查总时间，不声称硬抢占任意回调。最近邻线性扫描、等距选先插入节点，随机 u=(engine()>>11)×2^{-53}。

没有 goal bias、捷径、平滑、路径优化或直接返回快路。相同输入/seed 对比实际路径、终止状态及搜索计数，wall-time 不要求相同。预算耗尽只说明此次搜索未在预算内得到解，不证明任务几何不可行。原作者数值参数没有盲目继承：其 RBS 分辨率、KDL 精度和角度 wrap 与本工程协议不同。

第二部分　仿真复现实验

7 实验平台与来源：本轮没有新增实验

本文“仿真复现实验”指已保存的运动学/离线规划计算，不等同于 Isaac 物理机器人执行。我从固定结果 JSON/CSV/gzip 读取数值，只重新出图与制作报告，没有调用 FK、IK、NR、规划或 FCL。真实模型测试与纯合成单元样例在下面分开列出。

项目	原论文	本项目已有记录
模型/维度	20 维平面；双 ABB/Comau 及三 Comau 场景	真实双 FR3，14 维，固定 L 型侧吸 TCP
软件	C++、OMPL、KDL/SVD、PQP	C++/Eigen；MoveIt core 2.5.9 FK/FCL；g++11.4.0/Python3.10.12 已有记录
计算机	i7-6700HQ、Ubuntu、8GB RAM	原科学日志未完整登记可比 CPU/内存，不据当前机器补认证
约束精度	原文/作者实现参数，非我们的统一阈值	TASK03 历史位置 5e−8m；TASK04–06 位置/旋转各 1e−8，均工程协议
种子/次数	Table I 每方法/规划器 500 次；可见性 5 万对	TASK06 三个 seed×三场景×两重复；IS-A 只 seed7 一次
物理时间/采样周期	规划分析，非真实 FR3 闭环控制	没有执行时间；simulation_time/physics_step 为空；不是 50%或 100%运动
来源一致性	原文工业机械臂/场景	旧 Task26 固定 631b1f6/批准修正 5ed0c96；P4 原数据不覆盖

7.1 既有协议与证据等级

阶段	真实验证范围	原始结果保持
TASK03	真实 FK、解析雅可比/有限差分；历史抓取诊断	数学初步验收；原历史精度未通过
TASK04	固定数学构型邻域与独立历史投影诊断	仅离线投影数学初步验收
TASK05	原模型 RBS 与真实 FCL 离散状态	仅离散局部连接初步验收
TASK06	真双树、固定种子与真实 FCL	核心软件初步验收；整体部分完成
IS-A / B0	同源名义场景离线规划 / 固定路径执行前审查	A 初步验收；执行准备不满足

所有成功阈值属于此前锁定的工程测试标准，不是正式 Benchmark。TASK02-D 原生物理时间/步/reset 身份测量认证仍暂缓；旧两 Cube 工程成功不能算入 P4 路径物理成功率。

8 闭链数学与真实 FR3 雅可比验证

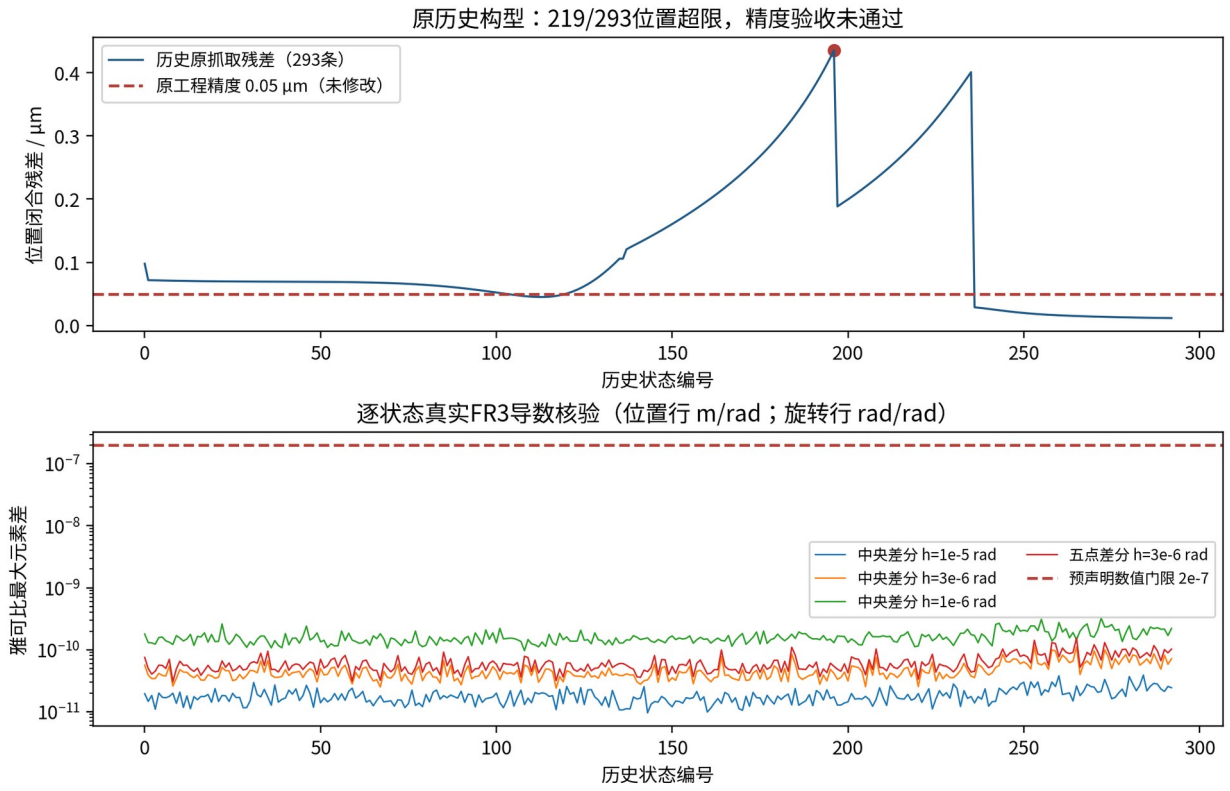


图 3 原历史 293 条构型的闭合残差与逐状态有限差分误差。[2] 图中门限保持原值，位置精度未通过。

指标	保存值	解释
真实雅可比配置	435＝405 原抓取/扰动＋29 代数夹具＋1 坐标变换	不是 435 次机器人实验
中央差分最差元素误差	3.2806663e−10（门限 2e−7）	三步长核验通过，按对应行量纲解释
五点差分最差元素误差	1.5442696e−10，h=3e−6 rad	真实模型导数通过
历史位置最大残差	0.435027826 μm，state196	超过 0.05 μm；219/293 超限
历史旋转最大残差	1.2266396e−5 rad	小于原 2e−5 rad

数学实现验收与历史构型精度验收不矛盾：前者检查导数是否正确，后者检查给定 q 和原抓取是否满足预声明精度。293 条记录仅 292 个唯一 q；该残差与历史 IK/数值编码的近似精度相符，本报告不作未经验证的原因归因，也不因此修改抓取、阈值或历史结果。图下半仅展示 293 条原状态，435 组总覆盖由保存聚合字段给出。[2]

9 NR 投影收敛：真实逐步残差

固定数学一致抓取 G*只构造一次，在 97 个确定性输入上各重复两次，检查 97 对 q 输出最大差为 0。非零扰动使用单关节正/负 0.001、0.01、0.03 rad 和已锁定耦合方向；零扰动不需要更新。曲线在收敛处结束，不补零、不延长。[3]

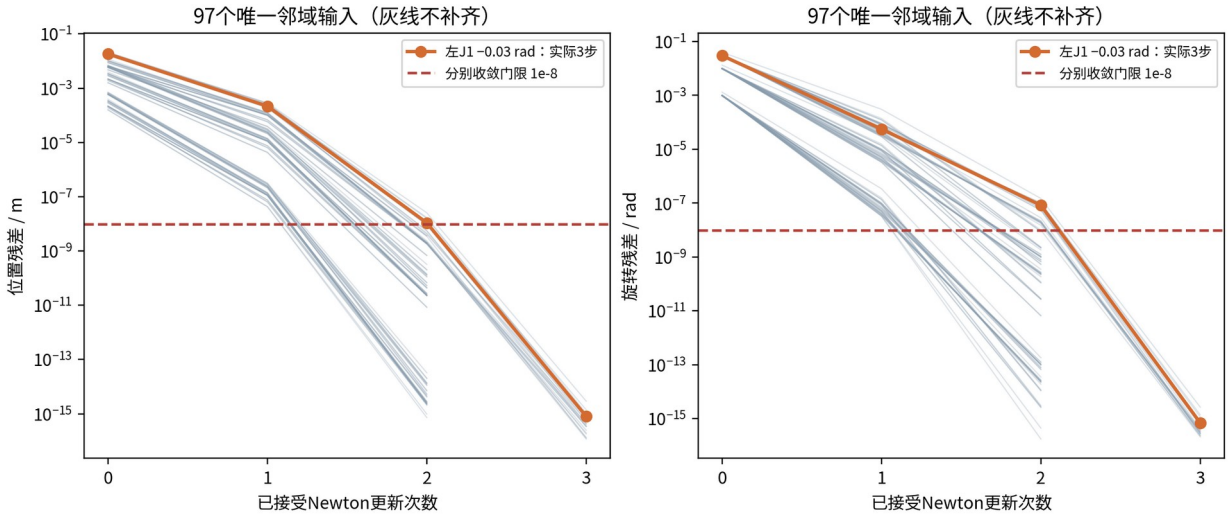


图 4 96 条非零扰动的保存收敛曲线；97 输入中另含 1 个不绘制迭代的零更新夹具。橙线为左 J1 −0.03 rad 的原始 3 次更新。

组别	收敛 / 调用	迭代与最终残差	资格
固定 G*邻域	194/194；97 输入×2	0 更新 2 例、2 更新 144 例、3 更新 48 例；最大末值 3.6973e−9m / 9.1305e−9rad	真实 FR3 数学，不是物理抓取
原抓取历史诊断	293/293	全部 1 更新；最大末值 2.5227e−11m / 3.1769e−11rad	新投影 q，不覆盖原精度 FAIL

更新 k	位置残差 / m	旋转残差 / rad
0	1.8247603e−2	3.0000000e−2
1	2.1739847e−4	5.6624837e−5
2	1.0937285e−8	8.3760626e−8
3	8.1217671e−16	7.0011104e−16

194 邻域调用计算总计 6.707253 ms（均值 0.034573 ms），293 诊断总计 4.717277 ms；它们是函数内计算耗时，不含完整模型加载和序列化，更不是搬运时间。小扰动和确定性重复不能外推为全关节空间投影 100%成功，也不能与论文 50 万随机投影实验直接比较。

10 RBS 局部连接与真实碰撞拒绝

已有真实模型实验 10 个正例覆盖相同构型、邻近历史投影构型的正反向连接、固定数学 G*邻域。3 个负例分别验证限位、精确端点闭合与原生 FCL 拒绝。合成接口/终止测试不计入真实碰撞验收分母。[4]

实验	实际结果	限定结论
原抓取 same/邻近连接 5 例	5/5 CONNECTED	输入为既有合格/投影构型
固定 G* same/邻域 5 例	5/5 CONNECTED	数学夹具，不是吸附实测
native_bounds_negative	JOINT_LIMIT	原生关节边界拒绝
invalid_exact_closure_negative	CLOSURE	不自动修补不合格精确端点
real_fcl_box_at_tcp_negative	COLLISION	左 TCP 处 0.12m 障碍盒，真实 FCL

已保存指标	值
正例密集点出现次数 / 中点投影	32 / 14（不是 32 独立构型）
原生 FCL 状态检查	35 次（每次包含 self/world），非 BVH 内部次数
正例最大闭链残差	1.8427461e−10 m / 2.1963382e−9 rad
正例最小关节余量	0.63396393 rad
最大相邻 L2 / Linf	0.00965945 / 0.00619235 rad，满足原 0.01 门限
最近碰撞距离	未查询原生距离，不可用

真实负例保存 12 个工具—障碍接触与 4 个持件 Cube—障碍接触的 pair、深度及类别。该负例证明本路径接口确实调用真实 FCL，不是合成布尔值；但不代表已独立覆盖所有自碰撞/臂间碰撞负例。附加盒只用于私有测试，未改变正式场景或 ACM。

10.1 拒绝原因不得互换

投影失败、限位、残差、局部跳变和碰撞是不同拒绝原因。TASK06 私有障碍直连恰恰在投影局部性守卫先失败，后续 FCL 没有在该中点运行；不能凭本节真实碰撞负例把那个案例改写成 COLLISION。已核验前缀只是诊断产物，不是到目标的合格完整路径。

11 固定种子双树规划统计

原锁定条件为 3 场景×seed{7,41,20261012}×2 重复，共 18 调用。简单端点距 0.008315945 rad，非平凡与私有障碍端点距 0.921690475 rad。私有障碍盒固定中心(0.638889,0,0.335556)m、尺寸(0.02,0.18,0.12)m；不根据规划结果调位置。[5]

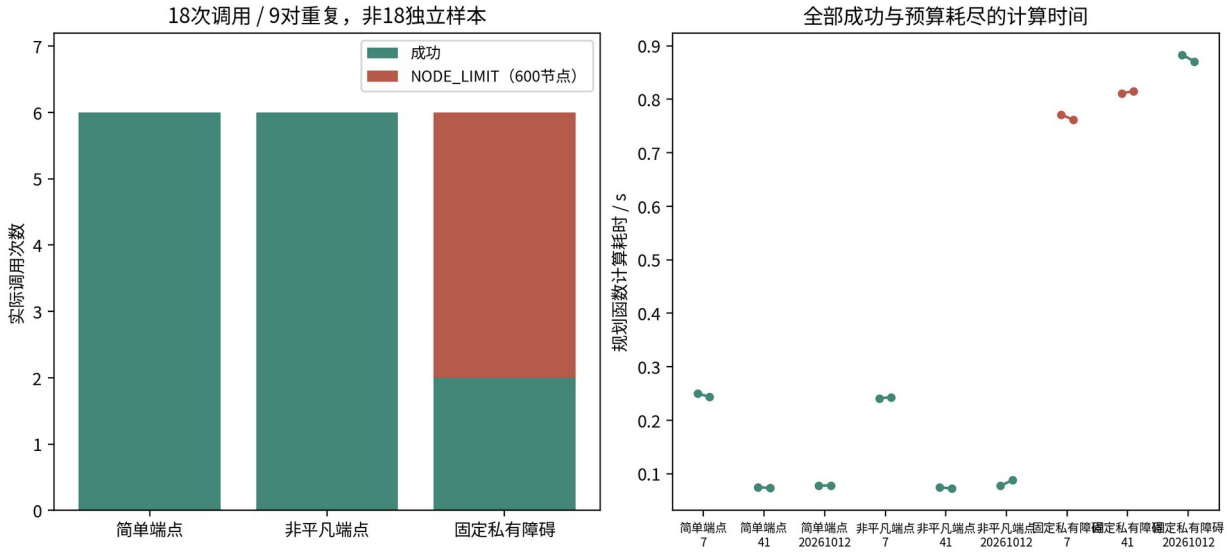


图 5 18 次原始调用结果与全部计算时间。9 对重复共享输入与 seed，不能当作 18 个独立随机样本。

统计口径	真实保存值
调用结果	14 成功 / 4 NODE_LIMIT；9 输入中 7 成功、2 预算耗尽
确定性	9/9 对状态、路径和搜索计数一致；计算时间排除比较
候选 NR / RBS 中点投影	4504 / 46098；候选失败 26、中点失败 0
FCL 状态查询 / 碰撞拒绝查询	55118 / 392；碰撞是被拒搜索候选，不在成功路径上
成功路径最大闭合误差	9.9176041e−9m / 9.9838552e−9rad
成功路径最小关节余量	0.001980096rad；离线限位合法不代表可执行

首轮编译失败没有科学搜索，不并入 18 调用；节点预算耗尽不是无解证明。简单问题也可能出现长绕行，因为固定协议没有直接返回、goal bias 或优化，当前目标是检验真双树与边资格，而不是路径效率最优。

11.1 九组输入的完整原始结果与障碍缺口

场景	seed	两次状态	树节点	解边 / 点	长度 rad	两次计算 s
简单	7	成功×2	107	105 / 2037	12.797191	0.250113 0.243725
简单	41	成功×2	22	20 / 593	3.585136	0.075039 0.073166
简单	20261012	成功×2	29	27 / 629	4.402728	0.077853 0.078192
非平凡	7	成功×2	106	104 / 2005	12.718907	0.240980 0.243173
非平凡	41	成功×2	22	20 / 593	3.586426	0.074799 0.072159
非平凡	20261012	成功×2	29	27 / 629	4.422852	0.077604 0.088054
私有障碍	7	NODE_LIMIT ×2	600	0 / 0	无解路径	0.771383 0.761820
私有障碍	41	NODE_LIMIT ×2	600	0 / 0	无解路径	0.811210 0.815149
私有障碍	20261012	成功×2	553	148 / 2261	15.769458	0.883389 0.870731

表 1 每行对应同一输入的两次调用，完整 18 行机器可读记录保存在 task06_trials.csv。长度仅对成功路径有效，预算失败不能填 0 伪装为短路径。[5]

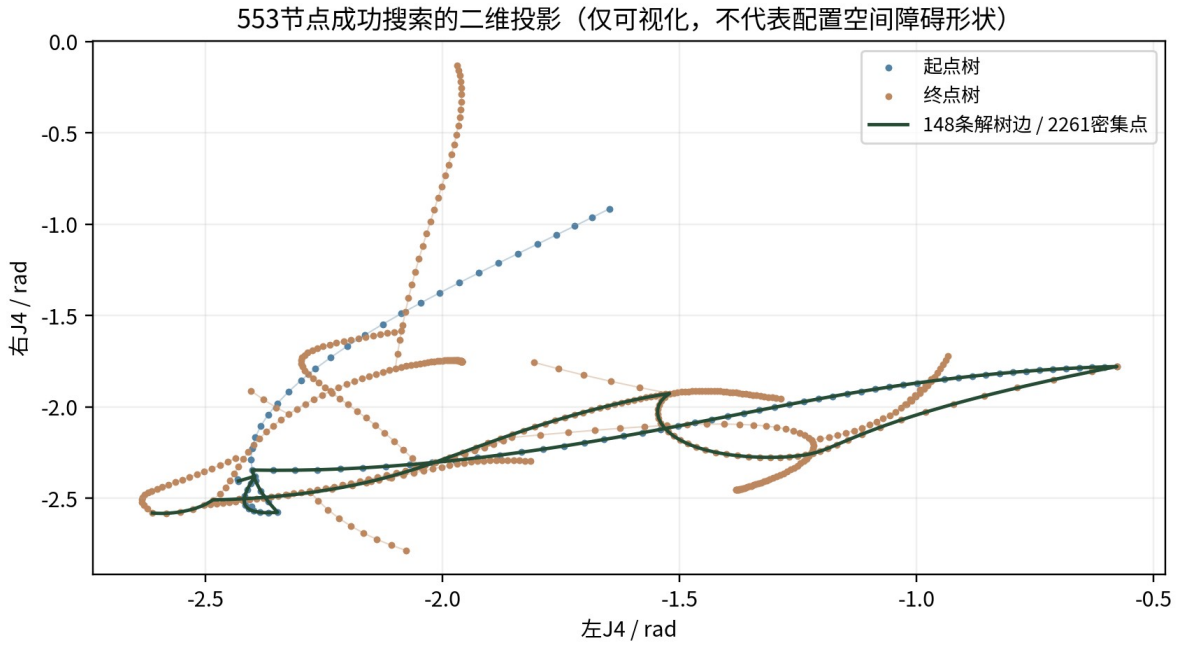


图 6 私有障碍 seed20261012 成功搜索的真实二维关节投影：553 节点、148 解树边。二维投影不表示真实障碍或连续安全。

原障碍协议要求“直接 TASK05 连接因 COLLISION 拒绝”，实际却为 PROJECTION_JUMP：第 2 检查点（中点 depth1）NR 已收敛 3 步，但修正 L2=0.0869493378rad，超过原 0.020rad；该点 collision=null，FCL 未执行。因此核心双树软件经审查初步验收，TASK06 整体仍部分完成，不能追溯把障碍协议判为通过。

12 既有 Task26 场景的无执行规划适配

IS-A 先遇到历史归档 0.606m 与旧 Task26 实际内宽 0.628m 不一致，来源门禁停止；独立第二阶段采用源一致 v2 输入，不覆盖旧归档。名义起点为共同抬起后，名义终点为共同短推完成且释放前；两端都属于双臂共同抓持阶段，但它们是离线目标，不是实测 14q。[6]

项目	独立 v2 值与来源
左右 base / rails	(0.65,−0.60,0)/(0.65,+0.60,0)m；rail 均 0.650m，world_shift=0
持件 Cube	task26_cube_1，边长 0.120m、质量 0.800kg；固定旧源码
车厢内区间	x∈[0.910,1.160]，y∈[−0.314,0.314]m；墙厚 0.020m/高 0.150m
桌面与 world	task26_table、原 launch 嵌套 task24_table、deep/±Y 墙、Cube2，共 6 对象
其他 Cube 政策	Cube2 固定原供料点(0.350,0,0.260)m；休眠后批不在原 world，事前声明
名义 START / GOAL	(0.500,0,0.540) → (0.790,0.060,0.280)m；两端 identity 姿态
左右 TCP 在物体系中的位姿 H	平移(0,∓0.061,0)m；四元数 xyzw (√½,±√½,0,0)

端点调用已有 KDL-LMA（epsilon1e−7、max500）及原 NR，候选 0 通过；不开发新 IK，不改变抓取或门限。START 以 HOME 仅作数值初猜，GOAL 以已合格 START 作初猜，不能据此宣称机器人实际从 HOME 安全到达持件起点。

关节	START 左 / rad	START 右 / rad	GOAL 左 / rad	GOAL 右 / rad
J1	0.512656060	-0.277793602	-0.008401974	-0.061274465
J2	-0.934483871	-1.148008857	-0.461153301	-1.017183980
J3	0.834449466	-0.822705414	1.236871606	-1.065130324
J4	-1.982034390	-1.950954329	-2.412689908	-2.701964382
J5	0.664583908	-0.830105694	0.537541507	-0.895006555
J6	1.310284073	1.133153777	2.178334551	1.875913033
J7	1.292079499	-1.128100119	0.864824155	-0.462308074

表 2 展示完整 14q，以上仅四舍五入供阅读；机器可读全精度仍在 start_endpoint.json/goal_endpoint.json，不当作历史物理测量。

12.1 来源一致的实际离线路径

指标	原存量结果
科学规划次数 / seed	1 / 7，达到第一条合格路径后停止
树节点 / 解树边 / 密集点	96（63 起树＋33 终树） / 94 / 1869
规划计算耗时	0.213194502s，不是运动耗时
关节 L2 路径长度	11.940815548rad，不是物体行程 m
最大 / RMS 位置闭链残差	8.62520825e−9 / 1.24358347e−9m
最大 / RMS 旋转闭链残差	5.30773506e−9 / 6.97732909e−10rad
原生限位最小余量	0.004119662522rad＝0.2360392755°
FCL 状态检查	规划 1964＋端点 2＋独立 1869＝3835
最近 FCL 距离 / 物理时间	未查询 / 未执行，均不可用

独立复核 1869 点全部闭链/限位/FCL 合格，94 条解树边均能回溯到原 TASK05 资格。Cube 的两端世界姿态已给定，但闭链本身仅使左右预测物体一致，不把全路径世界姿态锁住；现有日志没有正式物理 Cube/TCP 时间序列，因此本报告不伪造物体轨迹或保持水平曲线。

12.2 离线适配结论不能扩大

源码 c88a80c 对应实际计算，输入、25 个原 artifact 和 620 个 source 记录已在 B0 核对。run02 的 PYTHONPATH 启动错误没有规划调用，不算科学失败；原来源门禁失败、启动失败和最终成功日志分别保留。原旧两件 Cube 工程执行成功也不计入本 P4 物理成功统计。

空间点列具备真实模型离散资格，却没有每点时间、关节速度和加速度。规划耗时与运动时长无关；时间参数化不能消除关节余量风险，也不能自动建立吸附稳定或连续无碰撞保证。

12.3 数值资格与执行资格之间还有哪些门槛

B0 发现当前路径先朝随机探索方向明显绕行再折回；到位容差、全程跟踪包络、原生加速度认证与实际持件 START 对齐尚未满足。第 13 节图表只分析原路径，不优化、不重规划、不增加 seed。下一步是否独立研究路径质量或开始物理实验，由用户审查决定。

13 原 1869 点的 14 关节路径

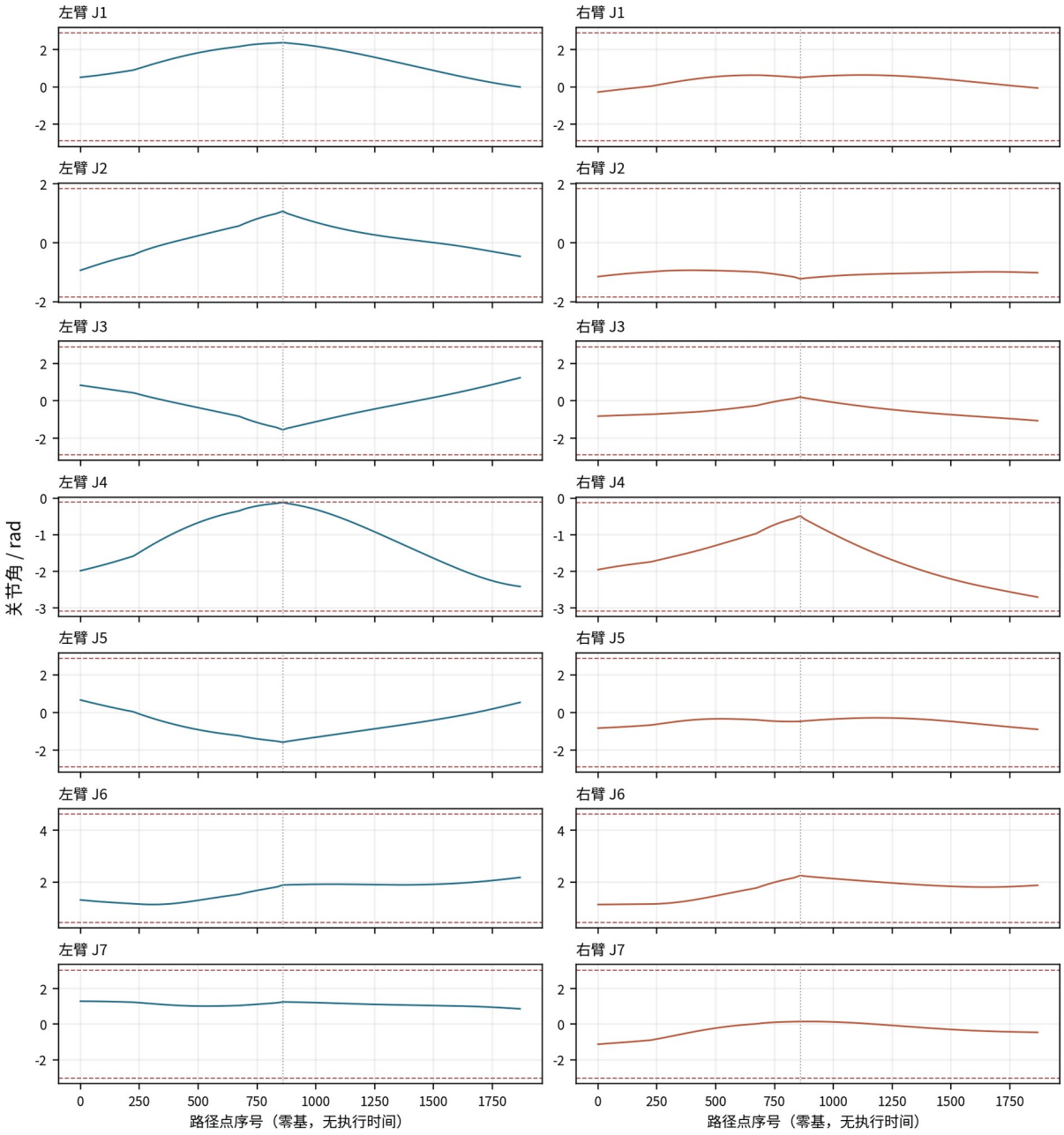


图 7 原 14 关节角度与原生上下限（红虚线）；灰竖线为 index860 树汇合点。横轴是空间路径点，不是时间。[6、7]

左右各七关节始终在离线原生范围内；小邻接并不代表动态跟踪余量充分。该点列保持原顺序与全精度，没有平滑、捷径、角度 wrap 或夹紧。

13.1 闭链残差合格仍可能不具备执行余量

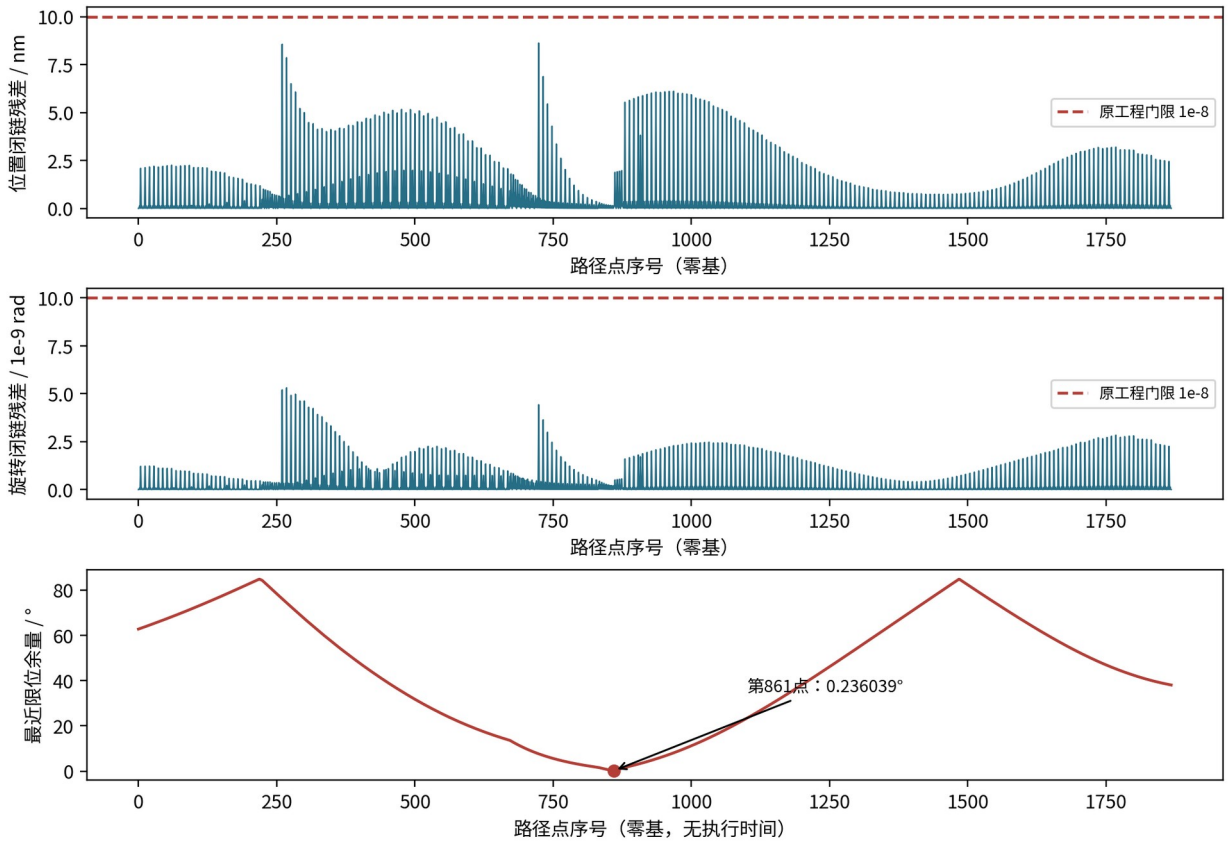


图 8 原 1869 点闭链残差与左 J4 余量；位置/旋转分别计量。限位余量在第 861 点降至 0.236039°。[6、7]

最危险点	保存数值
零基编号 / 关节	860 / left_fr3_joint4（第 861 点）
关节目标 / 上限	−0.121019662522 / −0.1169rad
最近上限余量	0.004119662522rad＝0.236039°
相邻点最大 L2 / Linf	0.009923957 / 0.005315105rad，仍满足原 0.010 门限

执行必要条件为每关节余量 m_j > E_tracking,j + E_alignment,j + E_model,j。误差项需要全过程、朝限位最坏方向的可追溯上界，不能用均值/RMS 或终点容差替代。旧到位容差 0.035/0.060rad 分别是此余量 8.496/14.564 倍，但不等于认证动态包络，因此既不能判定本路径已越界，也不能声称安全可执行。

13.2 全部关节余量曲线

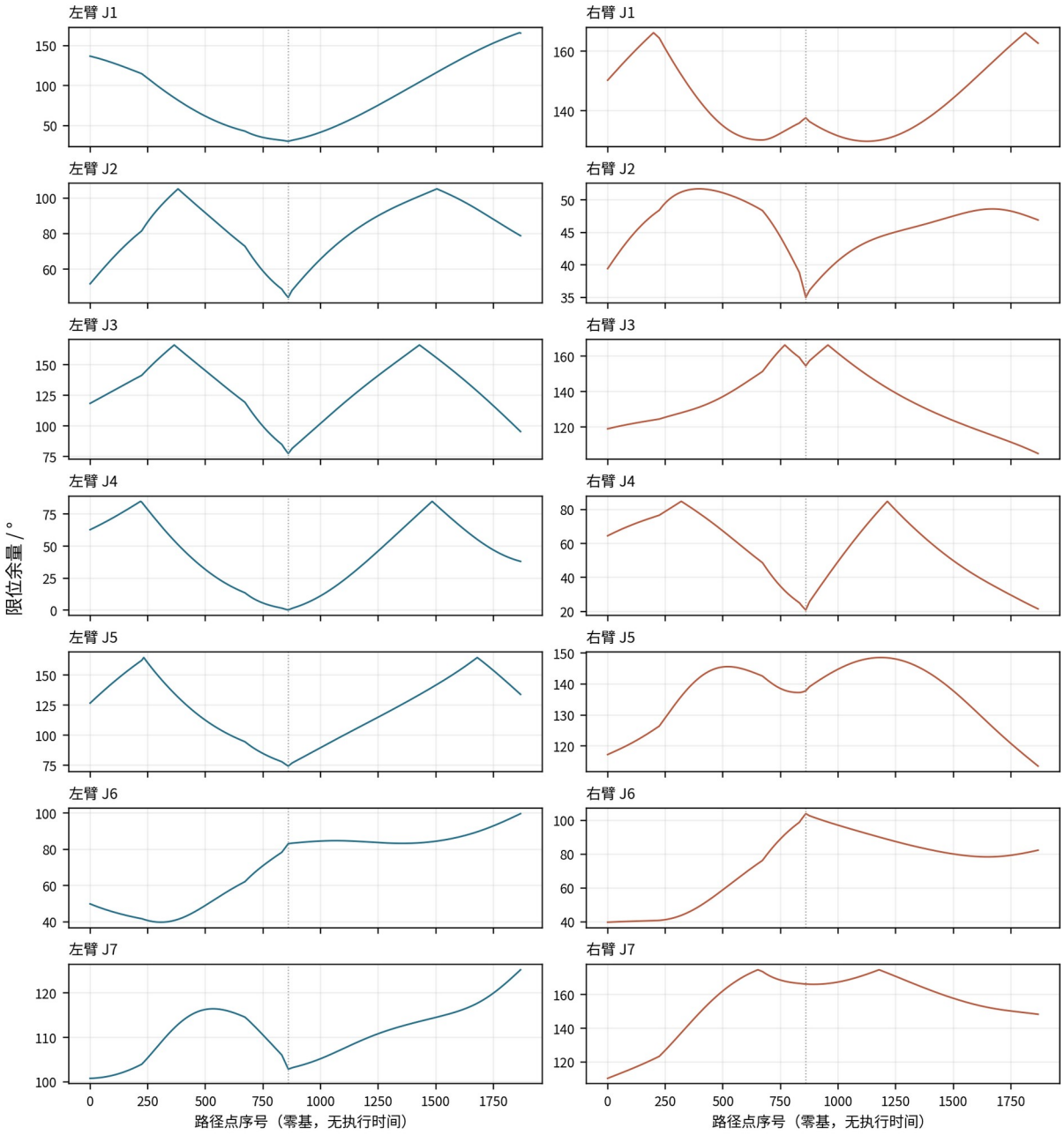


图 9 全部 14 关节的最近原生限位余量，按 min(q−lower,upper−q)逐点计算。灰线为树汇合点，原路径未改变。[7]

图中余量始终非负只代表离散目标限位合法，不认证实际运动跟踪误差；最近 FCL 距离未查询，不能把关节余量当空间净距。

13.3 全部关节数值表与绕行诊断

关节	最小余量 °	零基点	累计变化 rad	端点净变化 rad	反转次数
左 J1	30.251400	860	4.241173	-0.521058	1
左 J2	44.005682	860	3.531749	0.473331	1
左 J3	77.350050	860	5.172695	0.402422	1
左 J4	0.236039	860	4.152685	-0.430656	1
左 J5	74.169320	860	4.365728	-0.127042	1
左 J6	39.787867	304	1.272156	0.868050	3
左 J7	100.767262	0	0.901676	-0.427255	2
右 J1	129.823720	1125	1.867521	0.216519	3
右 J2	34.985816	860	0.774608	0.130825	3
右 J3	105.170395	1868	2.296129	-0.242425	1
右 J4	20.867239	860	3.690715	-0.751010	1
右 J5	113.519752	1868	1.448805	-0.064901	3
右 J6	39.726245	0	1.635057	0.742759	2
右 J7	110.162588	0	1.892736	0.665792	1

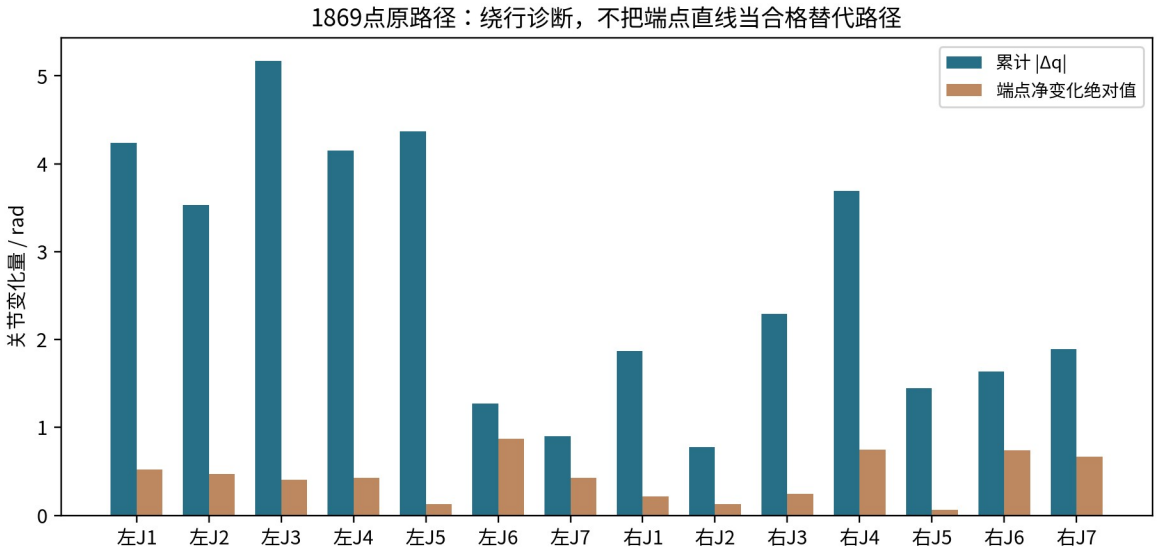


图 10 原 14 关节累计变化与端点净变化。直线端点差只是诊断参照，不是已经合格的替代路径。[7]

全路径 L2 长 11.940816rad，端点距离 1.865774rad，比值 6.399925。左 J4 累计 4.152685rad（237.931°），却净变化 0.430656rad；11 关节在汇合点反向、全链 24 次逐关节反向，不等于高频抖动或分支断裂。算法只取首个可行解，未优化路径质量。

旧模型速度界[2.62,2.62,2.62,2.62,5.26,4.18,5.26]rad/s 有来源，但没有合格加速度、共同时间表或持件起点对齐。B0 结论：执行准备条件不满足。不通过降低原容差或放慢速度冒充问题已解决。

14 原论文结果对应：不能据不同场景宣称性能优势

原文在六类环境上比较 RSS/PCS/NR 与 RRT/Bi-RRT/SBL，Table I 对每方法/规划器取 500 次平均；“—”表示 1000s 内未找到解。下面摘录全部空间环境 Bi-RRT 行，与我们采用双向树的路线对应，但不构成相同测试条件下的数值比较。[1，IV-A，Table I，p.6]

原文环境 / 对象	RSS 平均 s	PCS 平均 s	NR 平均 s
II：双 ABB 持杆，三柱障碍	7.27	0.22	0.13
III：双 ABB 持杆，窄通道	23.10	1.06	0.92
IV：双 Comau 持杆，多障碍	175.5	27.18	38.84
V：双 Comau 吸盘持盒，工业场景	330.6	3.81	11.76
VI：三 Comau 持环，多闭链	537.2	3.70	36.63

原文的综合结论是 PCS 在拥挤场景通常受益于较廉价投影；NR 在部分环境更快，且更容易推广到不同关节数。不能将综合结论理解成 PCS 每一行都快于 NR，Table I 环境 II/III 就存在 NR 更快的情况。

对应项	原文实验	本项目保存值 / 可比性
方法路线	RSS/PCS/NR 三策略	主要 NR；RSS/PCS 没有数据，无法比较三法
Bi-RRT 规划时间	500 次平均；PQP、i7-6700HQ	IS-A 单次 0.213194502s；CPU/场景不对齐，不判优劣
场景 V 共同持盒	双 6 轴 Comau、原工业地图	双 7 轴 FR3 + Task26 车厢；不同端点/工具/障碍
奇异构型通过	原文所选起终点间路径需穿越奇异构型	保守 rank/局部性护栏，资格未完成
碰撞/连续性	PQP 配合原 RBS 方法	FCL 离散点通过；无原生最近距离/连续扫掠证书
物理执行与力学	论文是规划比较，力/静力学为后续研究	本 P4 路径也未物理执行，不把旧 Task26 算作替代

这里能比较的是方法构成、实验定义和完成程度，而非运行性能优势。我们亚秒规划或极小闭合残差都不支持“优于原论文”的结论：模型维度、地图、端点、门限、碰撞后端、计算机、样本分母和终止规则并不一致。

14.1 可见性、投影代价与节点数的对应关系

原文 Table II，环境 II / Bi-RRT	RSS	PCS	NR
可见比例 Pv ×100%	0.85	1.31	23.74
最优最大扩展距离 d_o	0.6	1.0	2.6
平均 samples	5544	532	151
失败 samples 比例 %	83.64	20.48	16.17
sampling 占总计算时间 %	3.03	19.05	27.80
平均局部连接 ms	4.97	0.32	1.40
局部连接检查 / s	102	1639	508
局部连接占总时间 %	50.73	53.82	71.58
平均树节点	476	408	13
平均路径节点	26	29	7

可见比例由 50,000 组起终点局部连接试验得到，不是全路径规划成功率。原文 Fig.4 图注写环境 I，但 pp.6–7 正文将该组试验说明为环境 II；本文遵循 Table II 及正文并保留这一内部不一致，不自行改写原论文。[1，IV-B，pp.6–7]

原文还记录无关节限位/碰撞的 500,000 随机配置投影：APC 单次较 NR 约快 3–6 倍，但 APC 成功 7.92%、NR 成功 100%[1，II-B，p.2]。本项目 194 邻域调用是小扰动确定性重复，无 FCL；不能据 194/194 与其随机全空间试验比较成功率。

本项目哪些指标同义、哪些尚缺

原文平均树节点 13 不能与本项目 1869 密集点直接相比：本项目 96 是树总节点、94 是解树边、1869 是 RBS 稠密采样点。我们保留计数类型，而不是把点越多或越少说成性能更好。原文可见性曲线、最优 d_o profiling、投影分布均匀性及三方法局部连接代价尚没有同条件复现数据。

当前成功 14/18 与原文 Pv 没有相同含义；搜索中的 392 次碰撞查询是候选拒绝，不是成功路径碰撞次数。min_distance 未查询，不能用无碰撞推断正距离。所有实验误差门限是已有预声明工程协议，不替代正式 Benchmark 成功阈值。

15 已完成、未完成及报告怎样使用

项目	当前证据	尚需补齐但本轮不开展
C/Jc 与 NR	真实 FR3 导数和局部投影数学成立	历史原精度仍失败；一般奇异通过未证
RBS 与双树	真实 FCL 离散局部边、真双树与重复一致	原障碍直接 COLLISION 资格仍缺；路径质量不是最优
原文三方法	NR 路线已组成	RSS/PCS、三策略/三规划器原实验矩阵
场景适配	来源一致名义端点与 1869 点离线路径	持件实际起点、共同赋时、全程误差与执行余量
物理测量与 Benchmark	旧工程作为来源；正式基准草案	post-step 原生时间/步/reset 身份认证仍暂缓

我的阶段结论是：NR 路线的真实模型离线构件和场景适配已具备可追溯证据，但 P4 完整论文复现尚未完成。原 TASK06 整体部分完成，B0 执行准备不满足，Benchmark 保持草案。本文整理不会将失败改判，不批准新的算法/物理试验。

15.1 可复用代码、原始结果与报告层

路径（仓库相对）	用途
baselines/p4_closed_chain/closure.cpp、projection.cpp	TASK03 约束/导数与 TASK04 NR–SVD
baselines/p4_closed_chain/ local_connection.cpp、constrained_rrtconnect.cpp	原 TASK05 RBS 与 TASK06 双树，不在报告层运行
results/ 20261009_TASK03_closure02、TASK04_projection03、TASK05_local_connection02	真实模型数学/连接原 JSON 与日志
results/20261012_TASK06_constrained_search02	18 个完整 gzip 原始搜索、协议、汇总、确定性证据
results/ 20261012_TASK06_IS_A_nominal_scene03、TASK06_IS_B0_path_review01	完整 14q 路径、端点、独立资格、原审查
reports/p4_report_assets/	10 张中文原创图、派生 CSV/JSON、来源 SHA 与只读检查
scripts/build_p4_report_assets.py、build_p4_paper_report.py	仅存量出图/Word 生成；不 import 任何科学执行模块

只重建报告的命令：python3 scripts/build_p4_report_assets.py；安装 python-docx==1.2.0 的 Python 再运行 scripts/build_p4_paper_report.py --private-sources <本地资料目录>。依赖 NumPy/Matplotlib/Noto CJK。脚本仅覆盖自己的报告输出，不覆盖 results。原实验重跑命令位于各原报告，需新 run-id 与单独授权，本轮没有执行。

后续按 P2→P3→P5→P1 逐篇全文阅读、核心公式、最小真实实验、原数据与独立中文 Word 报告推进；必须先审查本报告，不自动开始下一篇。

参考依据与数据来源校验

[1] Sintov A, Borum A, Bretl T. Motion Planning of Fully Actuated Closed Kinematic Chains With Revolute Joints: A Comparative Analysis. IEEE RA-L, 3(4):2886–2893, 2018. DOI:10.1109/LRA.2018.2846806。全文为用户提供 8 页作者手稿；作者公开入口 https://avishaisintov.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/06/sintov-pcs.pdf。

[2] reports/TASK03_CLOSURE_CONSTRAINT01.md；baselines/p4_closed_chain/README.md；results/20261009_TASK03_closure02/model_metrics.json。原数据精度 FAIL 不改；D047 审查仅接受离线数学。

[3] reports/TASK04_NR_PROJECTION01.md；PROJECTION.md；results/20261009_TASK04_projection03/projection_metrics.json。

[4] reports/TASK05_LOCAL_CONNECTION01.md；LOCAL_CONNECTION.md；results/20261009_TASK05_local_connection02/local_connection_metrics.json。

[5] reports/TASK06_PRE_TASK_PROTOCOL.md、TASK06_CONSTRAINED_RRTCONNECT01.md、TASK06_REVIEW_CLOSEOUT.md；results/20261012_TASK06_constrained_search02/planning_metrics.json 与 18 个原始 gzip。实际测试源码 29a9d5c，D054 分项审查。

[6] reports/TASK06_IS_A_SCENE_ADAPTER01.md、TASK06_IS_A_NOMINAL_SCENE02.md；独立 Task26 v2 输入；results/20261012_TASK06_IS_A_nominal_scene03/。测试源码 c88a80c。

[7] reports/TASK06_IS_B0_PRE_EXECUTION_REVIEW.md；results/20261012_TASK06_IS_B0_path_review01/。分析源码 e1a2e22；交付 fe7d3db。

[8] 作者 CKCplanning 固定提交 909bd72fff778aca8682c96f9eb86ae4eb75557b，NR 增长逻辑作为参考，不导入代码；https://github.com/avishais/CKCplanning/tree/909bd72fff778aca8682c96f9eb86ae4eb75557b。

[9] 旧工程 dual-arm-embodied-palletizing 固定 631b1f65656d025c1bb2173e874192f3fe4d355a、批准软件修正 5ed0c967401e5fedb93b938e1c3904f4a4c87600；只作工程资产/模型来源，不作新 P4 执行证据。

[10] 用户私有 DEFORM_report_example.docx；仅参考两部分报告结构和图表解释方式，不复制其数据、正文或图像。

六份私有资料 SHA256（不上传全文）

文件	SHA256（分行显示）
P1_original.pdf	8b4589ce07f932bf1294c7a39b30320a 8791f630a4bcd2cd71782b3a2a56de3c
P2_original.pdf	0188b6be5f9029b40c99b377bcd1e288 5ec6e6b56acc49276d6fe1fc72cc0346
P3_original.pdf	d16235aa3af25e8e8a52299abb8d1e47 c5f9190b3e766f2450cd963687139bd1
P4_original.pdf	193710e5a9d4284cf62b30ff189a1df0 38a9d5c5ce3f1545525dc2f78bea08c6
P5_original.pdf	6f367be45e0c925df64ec5e4ab3046e1 de8aa96627c65ddb2fd71720d9eedc02
DEFORM_report_example.docx	d036bd716f89498d379d3f7bdd734542 f04e6d5019ed3870a27eeabfa4a64c2d

本次规划基线 e32d19d；报告协议 266de05。完整图表字段、原 source SHA 与派生 CSV 映射见 p4_report_assets/report_data.json；报告只读构建检查见 build_assets_check.json。